초등 **3학년**

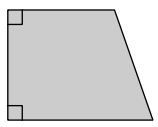
2009년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

1. 8	**2.** 2	**3.** 978
4. 7	**5.** 10	**6.** 4
7. 300	**8.** 457	**9.** 4
10. 271	**11.** 303	**12.** 5
13. 9	**14.** 50	**15.** 14
16. 99	**17.** 179	**18.** 29
19. 56	**20.** 20	**21.** 225
22. 17	**23.** 18	**24.** 8
25. 11	**26.** 20	**27.** 167
28. 340	**29.** 995	**30.** 282

1. 1000이 8이면 8000입니다.

2. 
삼각자의 직각인 부분을 대어 꼭 맞게 겹쳐지는 각은 2개입니다.

3. 725+253=□, □=978

4. 9×7=63 ⇨ $9\overline{)63}$ 몫 7

5. 일의 자리 계산 7+6=13에서 10을 십의 자리로 받아올림한 것이므로 [1]은 실제로 10을 나타냅니다.

6. 6×4=24 ⇨ 24÷[4]=6

7. 700보다 300 큰 수는 1000입니다.

8.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 8\ 12\ 10} \\ \cancel{9}\ \cancel{3}\ 5 \\ -\ 4\ 7\ 8 \\ \hline 4\ 5\ 7 \end{array}$$

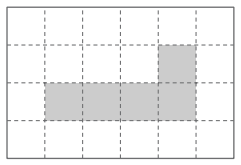
9. 직사각형은 네 각이 모두 직각입니다. 따라서 직각은 모두 4개 있습니다.

10. 3 m 12 cm=312 cm이므로
583−312=271(cm)입니다.

11.
- 5326에서 숫자 3은 백의 자리 숫자이므로 300을 나타냅니다.
- 7143에서 숫자 3은 일의 자리 숫자이므로 3을 나타냅니다.

⇨ 300+3=303

12. 쌓은 모양을 앞에서 보면 맨 왼쪽부터 1개, 1개, 1개, 2개로 보입니다. 따라서 앞에서 본 모양을 모눈종이에 색칠하면 5칸이 색칠됩니다.



13. 뒤에서부터 거꾸로 계산합니다.
13+14=27, 27÷3=9
⇨ ㉠=9

14. 5000은 100이 50인 수이므로 모두 50상자를 사야 합니다.

15. 4㉠3㉡은
- 1000이 ㉢
- 100이 12
- 10이 3
- 1이 9

- 1이 9이므로 ㉡=9입니다.
- 100이 12이면 1200이므로 ㉠=2이고, 천의 자리 숫자가 4이므로 ㉢=4−1=3입니다.

⇨ ㉠+㉡+㉢=2+9+3=14

16.
- 경민이가 9초 동안 달린 거리 : 5×9=45 (m)
- 민수가 9초 동안 달린 거리 : 6×9=54 (m)
- 두 사람 사이의 거리 : 45+54=99 (m)

17. (㉮의 길이)=(㉯의 길이)+197
=385+197
=582 (cm)
(㉰의 길이)=(㉮의 길이)+(㉯의 길이)−(전체 길이)
=582+385−788
=967−788=179 (cm)

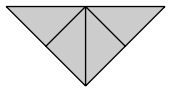
18. • 삼각형 1개( )짜리 : 12개



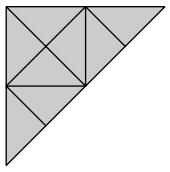
• 삼각형 2개( )짜리 : 12개



• 삼각형 4개( )짜리 : 4개



• 삼각형 8개( )짜리 : 1개



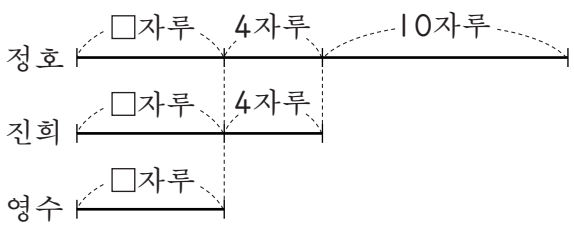
⇨ 찾을 수 있는 직각삼각형은 모두
12+12+4+1=29(개)입니다.

19. ㉮+㉯=64
㉮÷㉯=7 ⇨ ㉮=㉯×7
㉮와 ㉯의 관계를 이용하여 표를 만들면 다음과 같습니다.

㉮	7	14	21	28	35	42	49	56
㉯	1	2	3	4	5	6	7	8

⇨ ㉮=56, ㉯=8일 때, ㉮+㉯=56+8=64입니다.
따라서 ㉮=56입니다.

20.



연필 1다스는 12자루이므로 3다스는
12+12+12=36(자루)입니다.
영수에게 나누어 줄 연필 수를 □자루라 하고, 세 사람이 가지고 있는 연필의 수를 더하면
□+□+4+□+4+10=36, □×3=18, □=6
입니다.
따라서 정호는 6+4+10=20(자루)를 가지게 됩니다.

21.

351		
☆	249	327
㉮		

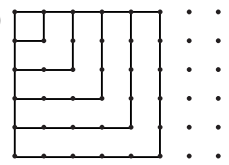
351+☆+㉮=☆+249+327,
351+㉮=249+327, 351+㉮=576,
576−351=㉮, ㉮=225

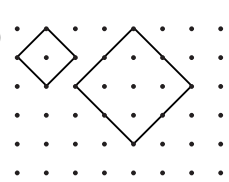
22. • 남학생은 15명이고, 여학생은 남학생보다 더 많으므로 15명보다 많습니다. 따라서 반 전체 학생 수는 15+15=30보다 크고 35보다 작은 두 자리 수 중에서 8로 나누어지는 수입니다.
• 30보다 크고 35보다 작은 두 자리 수 중에서 8로 나누어지는 수는 32입니다.
따라서 여학생은 32−15=17(명)입니다.

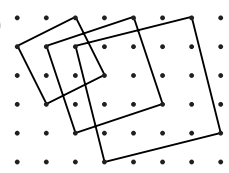
23. • 7을 한 장 사용한 경우 :
7004, 7040, 7400, 4007, 4070, 4700
⇨ 6개
• 7을 2장 사용한 경우 :
7007, 7070, 7700, 7047, 7074, 7407,
7470, 7704, 7740, 4077, 4707, 4770
⇨ 12개
따라서 만들 수 있는 네 자리 수는 모두 6+12=18(개)입니다.

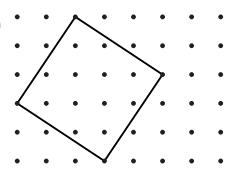
24. 나무 도막을 한 번 자르고 쉬는 데 걸리는 시간은 5+2=7(분)입니다. 그런데 나무 도막을 마지막으로 자른 후에 2분은 쉬지 않습니다.
따라서 나무 도막을 자른 횟수를 □번이라 하면,
7×□−2=54, 7×□=56, □=8
즉, 자른 횟수가 8번이므로 자른 후의 나무 도막은
8+1=9(도막)입니다.
⇨ 자른 나무 도막 한 개의 길이는 72÷9=8 (cm)입니다.

25. 네 각이 모두 직각이고, 네 변의 길이가 모두 같은 사각형을 정사각형이라고 합니다.
크기가 서로 다른 정사각형을 그리는 방법은 다음과 같습니다.

①  ⇨ 5가지

②  ⇨ 2가지

③  ⇨ 3가지

④  ⇨ 1가지

따라서 크기가 서로 다른 정사각형은 모두
5+2+3+1=11(가지)를 그릴 수 있습니다.

26. • ㉠㉡㉢㉣은 4599보다 크고 5000보다 작으므로 ㉠=4이고, ㉡은 5보다 큰 숫자입니다.
• ㉡㉢㉣㉠은 6230보다 작으므로 ㉡은 6이거나 6보다 작습니다. ⇨ ㉡=6
• ㉣㉡㉠㉢은 9640보다 크므로 ㉣=9입니다.
㉣=9, ㉡=6, ㉠=4에서 964㉢이 9640보다 크므로 ㉢은 0보다 큽니다.
• ㉡㉢㉣㉠=6㉢94가 6230보다 작으므로 ㉢은 2보다 작습니다. ⇨ ㉢=1
⇨ ㉠+㉡+㉢+㉣=4+6+1+9=20

27. • 새로 만든 세 수의 합의 백의 자리 숫자가 6이므로 새로 만든 세 수의 백의 자리 숫자는 1, 2, 3 중에서 하나가 될 수 있습니다.

• 세 자리 수를 각각 3가지 방법으로 바꾸어 만든 수는 다음과 같습니다.

처음 수 \ 방법	①	②	③
① 1 7 6 ② ③	671	716	167
	위의 조건에 틀림	위의 조건에 틀림	위의 조건에 맞음
① 2 5 3 ② ③	352	523	235
	위의 조건에 맞음	위의 조건에 틀림	위의 조건에 맞음
① 3 1 2 ② ③	213	132	321
	위의 조건에 맞음	위의 조건에 맞음	위의 조건에 맞음

• 표에서 조건에 맞는 수 중에서 새로 만든 세 수의 합의 일의 자리 숫자가 1이 되는 경우를 찾아보면 167, 352, 132입니다.

⇨ 167+352+132=651이고, 세 수 중에서 둘째로 큰 수는 167입니다.

28. 공책을 6권씩 받는 남학생과 4권씩 받는 남학생을 한 명씩 짝지어 보면 두 명이 6+4=10(권)씩 받는 것과 같습니다.

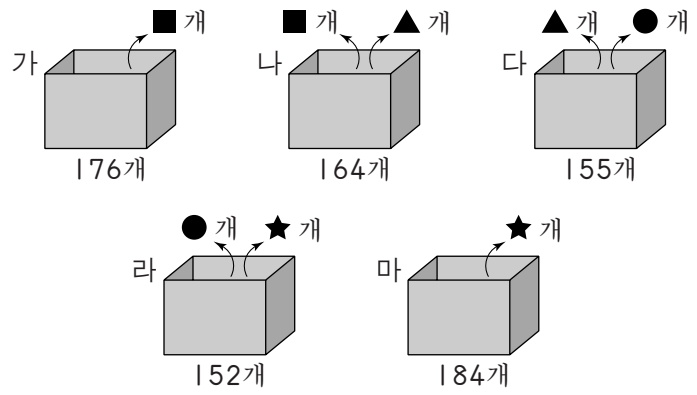
마찬가지로 7권씩 받는 여학생과 3권씩 받는 여학생을 짝지어 보면 두 명이 7+3=10(권)씩 받는 것과 같습니다.

즉 공책을 학생들에게 각각 5권씩 주는 것과 같으므로

5+5+5+…+5+5=340(권) 준비해야 합니다.

(5가 68번)

29. • 5상자에서 구슬을 꺼낸 상황을 그림으로 나타내면 다음과 같습니다.



• 처음에 5상자에 들어 있던 구슬의 수를 나타내면 다음과 같습니다.

가 : 176+■, 나 : 164+■+▲,
다 : 155+▲+●, 라 : 152+●+★,
마 : 184+★

• 처음에 가 상자와 나 상자에 들어 있던 구슬의 수가 같으므로

176+■=164+■+▲, 176=164+▲,
176−164=▲, ▲=12

• 처음에 라 상자와 마 상자에 들어 있던 구슬의 수가 같으므로

152+●+★=184+★, 152+●=184,
184−152=●, ●=32

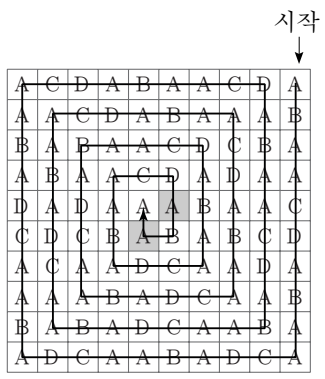
• 처음에 다 상자에는

155+▲+●=155+12+32=199(개)의 구슬이 들어 있었습니다.

따라서 처음에 5상자에 들어 있던 구슬은 모두

199+199+199+199+199=995(개)입니다.

30. ABAACD가 다음과 같은 방향으로 되풀이되는 규칙입니다.



따라서 빈 곳에 들어갈 알파벳은 $\begin{array}{|c|c|}\hline A & A \\ \hline A & B \\ \hline \end{array}$ 이므로 색칠한 부분에 들어갈 알파벳은 모두 A입니다.

⇨ 141+141=282